

Análise de Variância

Steps ANOVA

1. Define null & alternative hypotheses

2. State Alpha

3. Calculate degrees of Freedom

4. State decision rule

5. Calculate test statistic

- Calculate variance between samples
- Calculate variance within the samples
- Calculate ratio F
- If F is significant, perform *post hoc* test

6. State Results & conclusion

Sebastião Martins Filho

Conceitos ANOVA

- Técnica estatística introduzida por Ronald Fisher, na década de 20.
- Objetivo: testar a hipótese de que os tratamentos têm o mesmo efeito ou se existe alguma diferença entre eles.

$$H_0: \tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_l, \text{ em que } \hat{\tau}_i = \hat{\mu}_i - \hat{\mu}$$

- Deve ser verificado quanto da variação observada entre as médias dos tratamentos é devida exclusivamente aos efeitos dos tratamentos. Para esta análise, utiliza-se o quadro da Análise de Variância (ANOVA).

ANOVA

Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F
Entre tratamentos	GL Entre	SQ Entre	SQEntre/GLEntre	QMEntre/QMDentro
Dentro de Tratam.	GL Dentro	SQ Dentro	SQDentro/GLDentro	
Total	GL Total	SQ Total		

Soma de Quadrados (SQ)

- Soma de Quadrados Total - é a soma dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média geral do experimento.

$SQ_{Total} = \sum_{ij} (y_{ik} - \bar{y})^2$, desenvolvendo o somatório tem-se:

$$SQ_{Total} = \sum_{ik} y_{ik}^2 - C, \text{ em que } C = \frac{(\sum_{ik} y_{ik})^2}{n}$$

- Soma de Quadrados Entre Tratamentos – corresponde soma dos quadrados das diferenças entre as médias de cada tratamento e a média geral.

$$SQ_{Tratamentos} = k \sum_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2,$$

$$SQ_{Trat} = \sum_i \frac{T_i^2}{k} - C, \text{ em que } T_i \text{ é o total de cada tratamento e } k \text{ é o n}^\circ \text{ de rep. de cada tratam.}$$

- Soma de Quadrados do Erro Experimental - é o somatório das somas de quadrados dos desvios entre as repetições de cada tratamento e sua média, considerados todos os I tratamentos.

$$SQ_{Erros} = \sum_i [\sum_{ij} (y_{ik} - \bar{y}_i)^2], \text{ na prática calcula-se:}$$

$$SQ_{Erro} = SQ_{Total} - SQ_{Tratamentos}.$$

Exemplo

1 - Considere a produtividade de duas variedades de trigo em kg/10m².

$$V_1 = \{2,0; 2,2; 2,3; 2,5; 3,0\} \quad , \quad V_2 = \{3,2; 2,8; 2,9; 2,4; 2,7\}$$

$$\hat{\mu}_{V_1} = 2,4$$

$$\hat{\mu}_{V_2} = 2,8$$

$$SQ_{Total} = 2,0^2 + 2,2^2 + \dots + 2,7^2 - C = 1,32, \text{ em que } C = 26^2/10$$

$$SQ_{Entre Variedades} = 1/5 (12^2 + 14^2) - C = 0,40$$

$$SQ_{Dentro de Variedades} = 1,32 - 0,40 = 0,92$$

- As hipóteses são:

Ho: Não existem diferenças entre os efeitos dos tratamentos.

Ha: Existe, pelo menos, uma diferença entre os efeitos dos tratamentos.

Fontes de Variação	GL	SQ	QM	F	F _{5%(1,8)}
Entre Variedades	1	0,4000	0,4000	3,4783	5,32
Dentro de Varied.	8	0,9200	0,1150		
Total	9	1,3200			

P-value > 0,05

Algumas Situações da ANOVA

Situação-1

Repetições	Tratamentos					
	1	2	3	4	5	
1	100	100	100	100	100	
2	100	100	100	100	100	
3	100	100	100	100	100	
Totais	300	300	300	300	300	
Médias	100	100	100	100	100	

- Existe variação matemática entre os tratamentos? Verifique as médias.
- Existe variação dentro de tratamentos? Verifique as repetições
- Existe diferença significativa entre os tratamentos?

Algumas Situações da ANOVA

Situação-1

Repetições	Tratamentos					ANOVA					
	1	2	3	4	5		FV	GL	SQ	QM	F
1	100	100	100	100	100		Tratamentos	4	0	0	-
2	100	100	100	100	100		Resíduo	10	0	0	
3	100	100	100	100	100		Total	14	0		
Totais	300	300	300	300	300						
Médias	100	100	100	100	100						

Algumas Situações da ANOVA

Situação-2

Repetições	Tratamentos					
	1	2	3	4	5	
1	90	80	70	60	50	
2	100	100	100	100	100	
3	110	120	130	140	150	
Totais	300	300	300	300	300	
Médias	100	100	100	100	100	

- Existe variação matemática entre os tratamentos? Verifique as médias.
- Existe variação dentro de tratamentos? Verifique as repetições
- Existe diferença significativa entre os tratamentos?

Algumas Situações da ANOVA

Situação-2

	Tratamentos						ANOVA				
Repetições	1	2	3	4	5		FV	GL	SQ	QM	F
1	90	80	70	60	50		Tratamentos	4	0	0	0
2	100	100	100	100	100		Resíduo	10	11000	1100	
3	110	120	130	140	150		Total	14	11000		
Totais	300	300	300	300	300						
Médias	100	100	100	100	100						

Algumas Situações da ANOVA

Situação-3

Repetições	Tratamentos					
	1	2	3	4	5	
1	98	99	100	101	102	
2	98	99	100	101	102	
3	98	99	100	101	102	
Totais	294	297	300	303	306	
Médias	98	99	100	101	102	

- Existe variação matemática entre os tratamentos? Verifique as médias.
- Existe variação dentro de tratamentos? Verifique as repetições
- Existe diferença significativa entre os tratamentos?

Algumas Situações da ANOVA

Situação-3

Repetições	Tratamentos					ANOVA					
	1	2	3	4	5		FV	GL	SQ	QM	F
1	98	99	100	101	102		Tratamentos	4	30	7,5	Inf
2	98	99	100	101	102		Resíduo	10	0	0	
3	98	99	100	101	102		Total	14	30		
Totais	294	297	300	303	306						
Médias	98	99	100	101	102						

Algumas Situações da ANOVA

Situação-4

Repetições	Tratamentos					
	1	2	3	4	5	
1	98	99	100	101	102	
2	99	100	101	102	103	
3	100	101	102	103	104	
Totais	297	300	303	306	309	
Médias	99	100	101	102	103	

- Existe variação matemática entre os tratamentos? Verifique as médias.
- Existe variação dentro de tratamentos? Verifique as repetições
- Existe diferença significativa entre os tratamentos?

Algumas Situações da ANOVA

Situação-4

	Tratamentos					ANOVA					
Repetições	1	2	3	4	5		FV	GL	SQ	QM	F
1	98	99	100	101	102		Tratamentos	4	30	7,5	7,50
2	99	100	101	102	103		Resíduo	10	10	1,0	
3	100	101	102	103	104		Total	14	40		
Totais	297	300	303	306	309						$F_{5\%(4,10)} = 3,48$
Médias	99	100	101	102	103						

Pressuposições da ANOVA

Para que ocorra a correta discriminação dos efeitos de tratamento na análise de variância de um conjunto de dados provenientes de um experimento, é necessário o atendimento às seguintes pressuposições:

- i. Os diferentes efeitos admitidos no modelo estatístico devem ser aditivos (aditividade);
- ii. Os erros devem ter uma distribuição normal (normalidade);
- iii. Os erros experimentais devem ter a mesma variância (homocedasticidade);
- iv. Os erros das observações não devem ser correlacionados (independência).

Pressuposições da ANOVA

Quando uma destas pressuposições são violadas:

- A confiabilidade de todos os testes paramétricos fica comprometida, pois ocorrem alterações na probabilidade de ocorrência do erro tipo I e tipo II, podendo levar a falsas conclusões a respeito dos efeitos de tratamento.
- Do mesmo modo, pode-se dizer que a análise de variância não tem validade como técnica de análise estatística e torna-se um simples tratamento matemático de dados.

Pressuposições da ANOVA

i. Aditividade:

Os efeitos admitidos em um modelo estatístico devem ser aditivos.

Exemplo:

Para os valores observados em um experimento instalado segundo o delineamento inteiramente casualizado (DIC) com I tratamentos e k repetições, o modelo estatístico é:

$$Y_{ik} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ik}$$

A não aditividade:

- Resulta na heterogeneidade do erro;
- Afeta o nível de significância para comparações entre os tratamentos;
- Há perda de precisão porque o erro experimental é acrescido do componente de aditividade.

Pressuposições da ANOVA

i. Aditividade:

O modelo estatístico para o DBC, por exemplo, implica em que o efeito de um tratamento é o mesmo em todos os blocos e o efeito de um bloco é o mesmo em todos tratamentos. Uma consequência da aditividade é que as diferenças entre os efeitos de dois tratamentos A e B, usualmente é estimada por:

média de todas observações com A - média de todas observações com B

Exemplo:

Quadro 1 - Modelos aditivo e multiplicativo admitindo a ausência de erro.

	Modelo							
	Aditivo				Log do Modelo Multiplicativo			
	Bloco I	Bloco II			Bloco I	Bloco II		
Tratamento 1	10	20			10	20		
Tratamento 2	30	40			30	60		

Fonte: Steel e Torrie (1960)

Pressuposições da ANOVA

As demais pressuposições para a validade dos resultados da análise de variância levam em consideração os **erros experimentais**.

A estimativa do erro experimental, é obtida pela diferença entre o valor observado e o respectivo valor predito $\hat{Y}_{ik}$, ou seja,

$$\hat{\varepsilon}_{ik} = Y_{ik} - \hat{Y}_{ik}.$$

O valor predito $\hat{Y}_{ik}$ é estimado de acordo com o delineamento utilizado, por exemplo, no DIC o valor predito é obtido por: $\hat{Y}_{ik} = \hat{\mu} + \hat{\tau}_i$

A estimativa do efeito do tratamento i, $\hat{\tau}_i$, por sua vez é obtida por: $\hat{\tau}_i = \hat{\mu}_i - \hat{\mu}$,

Portanto temos que $\hat{Y}_{ik} = \hat{\mu} + \hat{\mu}_i - \hat{\mu} = \hat{\mu}_i$

Assim, a estimativa do resíduo experimental, $\hat{\varepsilon}_{ik}$, de acordo como o modelo estatístico apresentado para o DIC é obtida por:

$$\hat{\varepsilon}_{ik} = Y_{ik} - \hat{\mu}_i$$

Pressuposições da ANOVA

Cálculo dos erros experimentais do exemplo de variedades de trigo

$$\hat{\varepsilon}_{ik} = Y_{ik} - \hat{\mu}_i$$

Var	Rep	Y_{ik}	$\hat{Y}_{ik}$	$\hat{\varepsilon}_{ik}$
1	1	2,0	2,4	-0,4
1	2	2,2	2,4	-0,2
1	3	2,3	2,4	-0,1
1	4	2,5	2,4	0,1
1	5	3,0	2,4	0,6
2	1	3,2	2,8	0,4
2	2	2,8	2,8	0,0
2	3	2,9	2,8	0,1
2	4	2,4	2,8	-0,4
2	5	2,7	2,8	-0,1
Média		2,60	2,60	0
Variância		0,15	0,04	0,10
Desvio-Padrão		0,32	0,21	0,32
N		10	10	10

Pressuposições da ANOVA

ii. Normalidade dos erros

Os **erros** devem ter uma distribuição normal.

Quando esta hipótese não é satisfeita, além da introdução de erro no nível de significância, do teste F e de outros testes, há a uma perda de eficiência na estimação dos efeitos de tratamentos e uma correspondente perda de poder dos testes.

São propostos diversos testes para a verificação de distribuição normal dos erros, tais como: **Kolmogorov-Smirnov**, **Shapiro-Wilk**, **Lilliefors**, **assimetria e curtose** entre outros, testando as seguintes hipóteses:

H_0 : Os resíduos experimentais seguem uma distribuição normal;

H_a : Os resíduos experimentais não seguem uma distribuição normal;

Utilizaremos o software R para realizar alguns destes testes com a finalidade de verificar a normalidade dos resíduos.

O uso de gráficos também auxilia nesta verificação, porém gráficos são bastantes subjetivos.

Pressuposições da ANOVA

ii. Normalidade dos erros

Gráficos Q-Q plots (Quantil-Quantil).

São gráficos do **quantil amostral** versus **quantil esperado** sob normalidade (podem ser usados para validar outras distribuições diferentes da normal).

Quando a configuração de pontos no gráfico se aproxima de uma reta, a suposição de normalidade é sustentável.

A normalidade é suspeita se houver pontos que se desviam do comportamento linear.

Conhecida a razão da não normalidade dos dados, ações corretivas podem ser tomadas (transformações visando normalizar os dados ou uso de técnicas para dados não normais).

Pressuposições da ANOVA

ii. Normalidade dos erros

Gráficos Q-Q plots.

Exemplo:

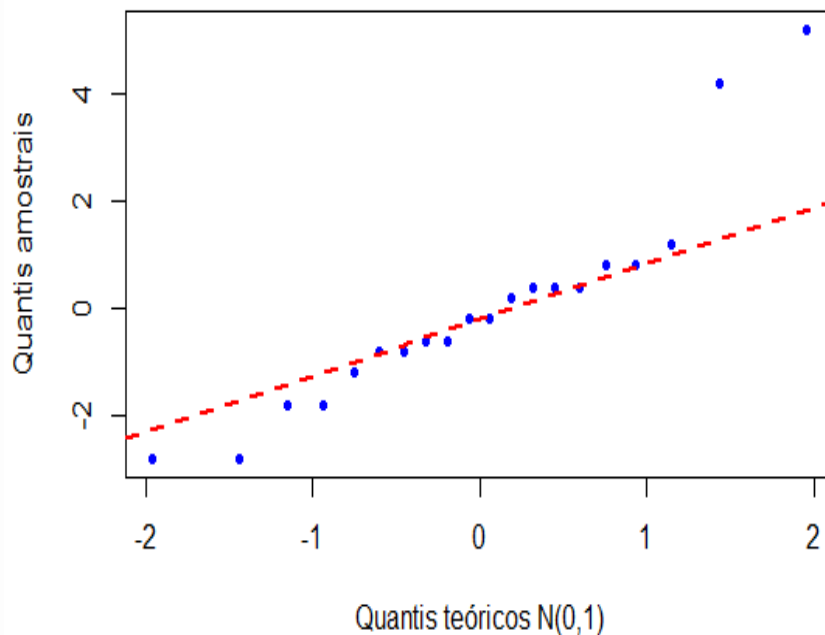


Figura 1- Gráfico Q-Q Plot

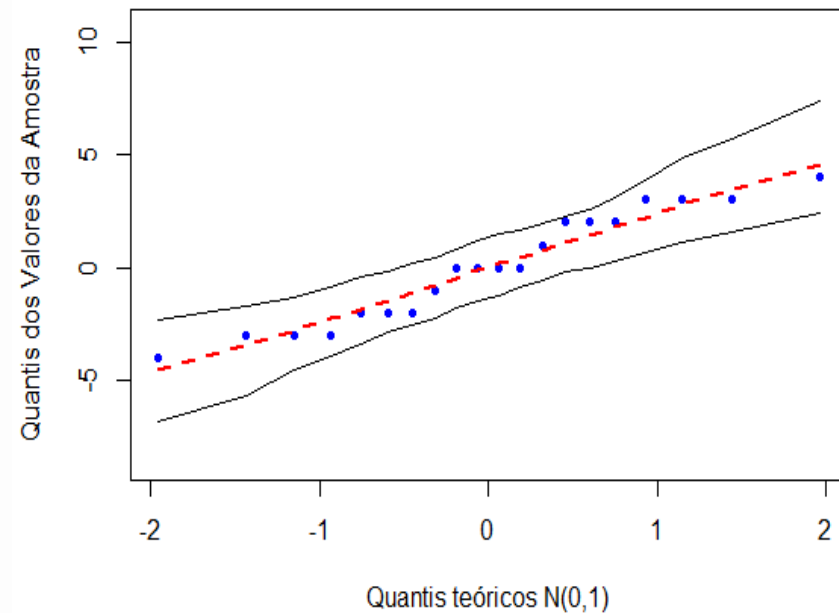


Figura 2- Gráfico Q-Q Plot com envelope

Pressuposições da ANOVA

iii. Homocedasticidade dos erros

- Por esta pressuposição estamos querendo verificar se o efeito do erro experimental afetou igualmente todos os tratamentos.
- Caso isto ocorra, as variâncias dentro de tratamentos tenderam a apresentar valores bem similares, sendo, portanto, viável a obtenção de um estimador comum para a variância dentro de tratamentos (QMResíduo).
- Existem vários testes para a verificação da homocedasticidade: teste de Anscombe e Tukey, teste de Bartlett, Cochran, F-máximo de Hartley , etc, testando as seguintes hipóteses:
 H_0 : Os resíduos experimentais apresentam homogeneidade de variância;
 H_a : Os resíduos experimentais não apresentam homogeneidade de variância;
- Utilizaremos o software R para realizar alguns destes testes com a finalidade de verificar a homogeneidade de variância dos erros.
- O uso de gráficos também auxilia nesta verificação

Pressuposições da ANOVA

iii. Homocedasticidade dos erros

Gráfico dos resíduos versus valores ajustados

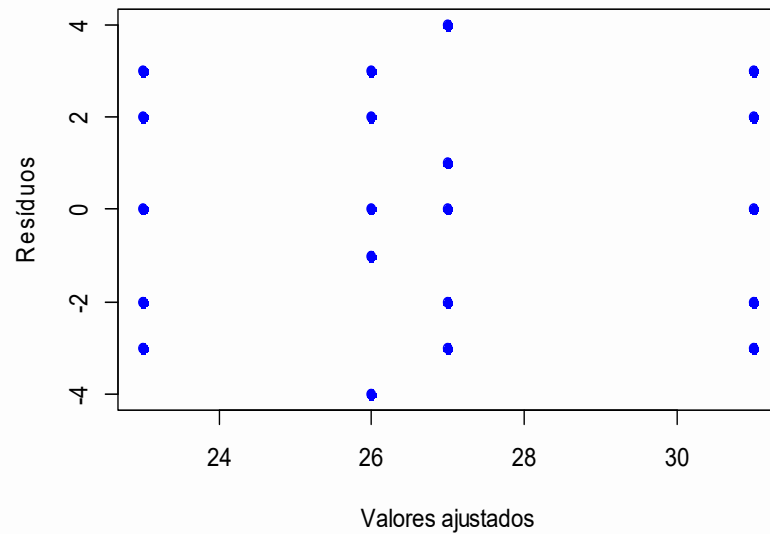
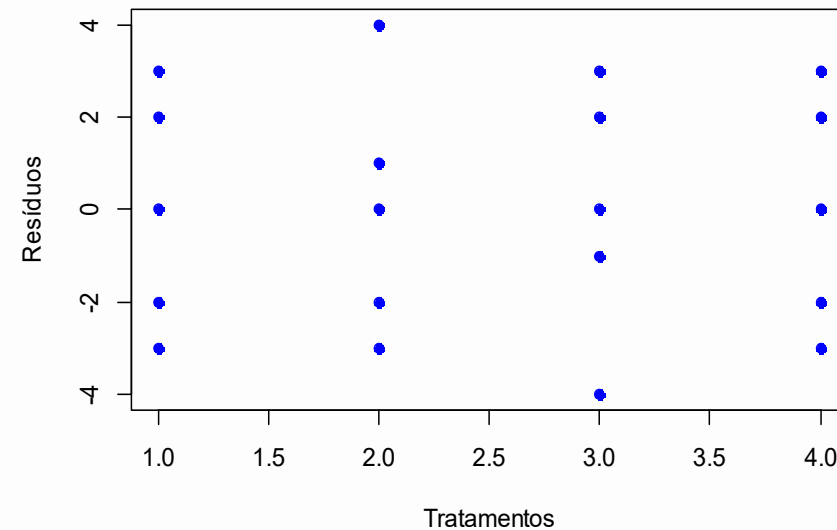


Gráfico dos resíduos versus tratamentos



Pressuposições da ANOVA

iii. Homocedasticidade dos erros

Gráfico Box-plot dos resíduos versus tratamentos

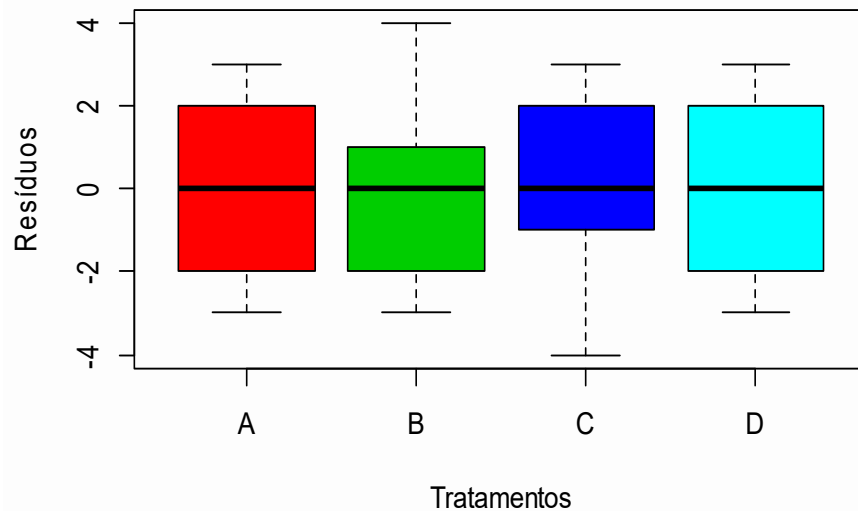
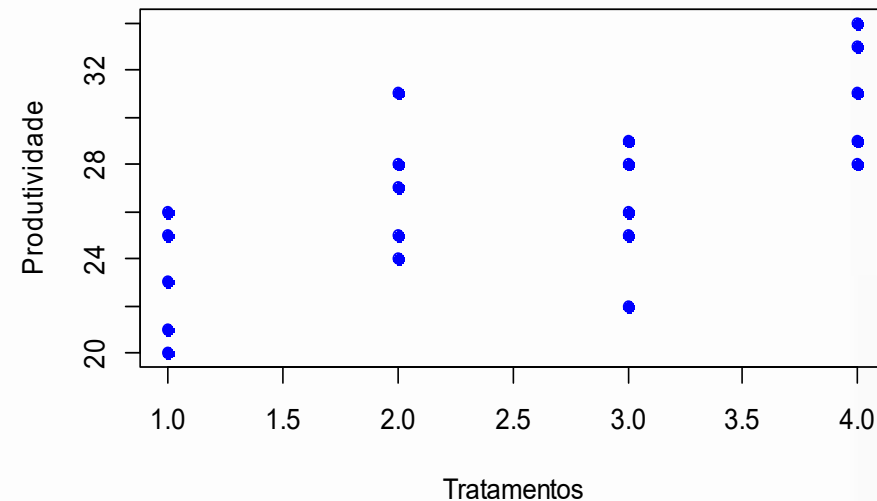


Gráfico da variável resposta versus tratamentos



Este gráfico só é válido para o DIC

Pressuposições da ANOVA

iv. Independência dos erros

A independência dos erros da análise de variância significa que os erros não são correlacionados, ou seja, a probabilidade do erro de uma observação ter um certo valor não depende dos valores dos erros de outras observações.

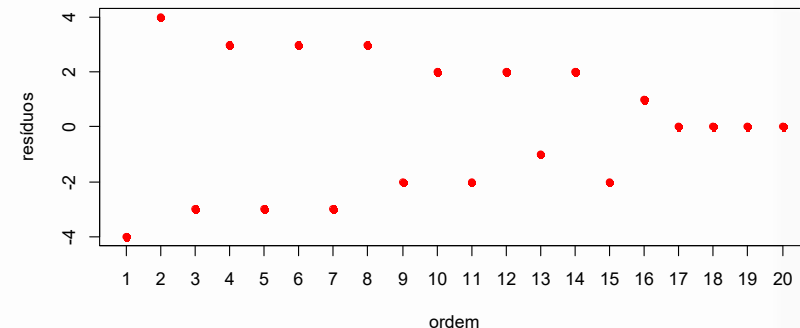
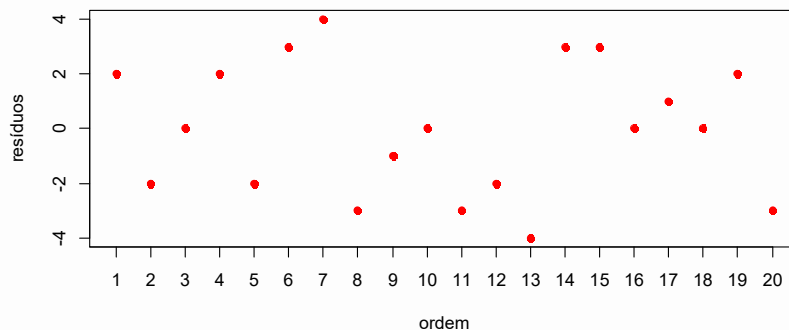
- Quando os erros são correlacionados, os testes de significância não são válidos.
- Há casos em que, devido a uma correlação positiva entre os erros, o teste F leva a muitos resultados significativos.
- Em casos de correlação negativa, o valor da estatística F_{cal} pode ser muito menor que 1.
- Uma situação que pode fazer com que este resultado aconteça é aquela em que o valor do erro tende diminuir na sequência cronológica em que os valores foram observados. Portanto, para fazer a avaliação da independência dos erros **é necessário ter informação da ordem de coleta dos dados.**

Pressuposições da ANOVA

iv. Independência dos erros

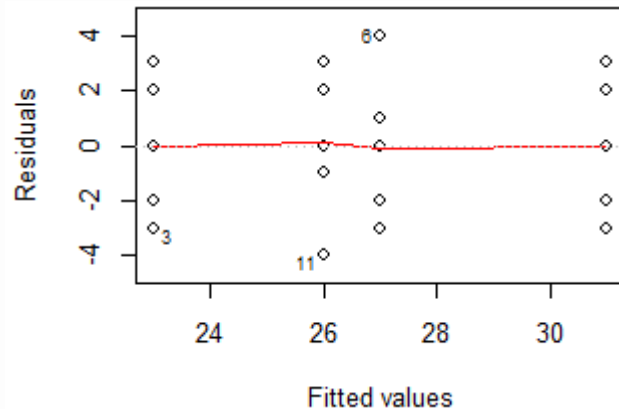
Fazendo um gráfico dos resíduos na ordem em que os dados foram coletados (resíduos *versus* tempo) pode se verificar facilmente a existência de correlação entre eles.

Quando os resíduos se distribuem de maneira aleatória, pode-se pensar em não existência de correlação.



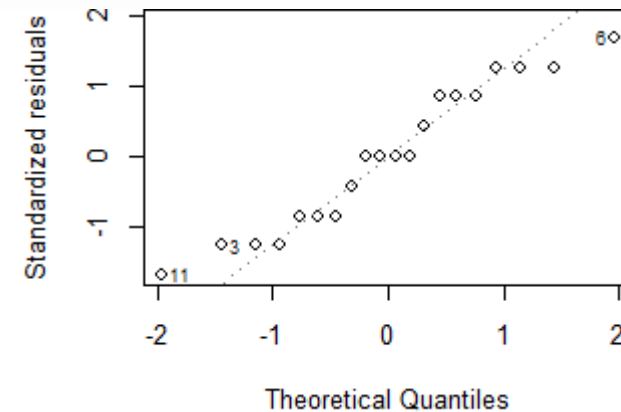
Análise Gráfica dos Resíduos

Gráfico dos resíduos versus valores ajustados



Verifica a homoscedasticidade. Espera-se que o gráfico apresente a distribuição dos resíduos em torno de zero com amplitude constante

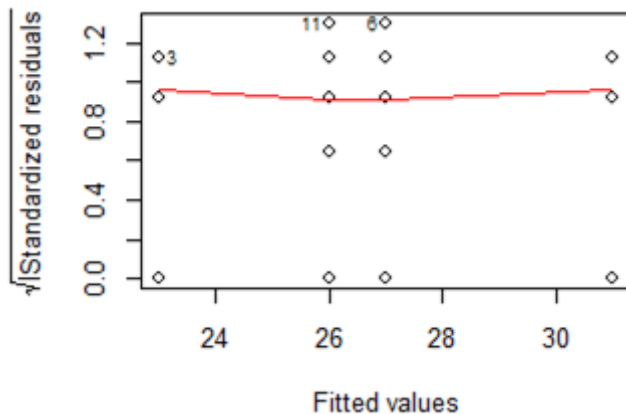
Gráfico Q-Q Plot para normalidade



Verifica a adequação de um determinado modelo estatístico aos dados. Se as duas distribuições que estão sendo comparadas são semelhantes, os pontos no gráfico Q-Q vai repousar na linha $y = x$, aproximadamente.

Análise Gráfica dos Resíduos

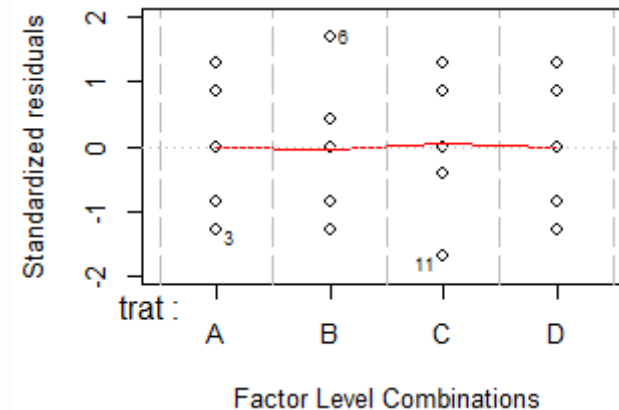
Gráfico dos resíduos padronizados versus valores ajustados



Verifica se existem outliers em Y

Gráfico dos resíduos padronizados versus níveis dos tratamentos

Gráfico Leverage



Verifica se existem outliers em X

Os resíduos padronizados tem variâncias constantes $\text{Var}(rp_i) = 1$ o que consequentemente torna muito prática a procura por outliers, que são observações distantes das demais. Em geral, as observações com resíduo padronizado fora do intervalo $-3 \leq rp_i \leq 3$ devem ser consideradas outliers.

Sir Ronald Aylmer Fisher, 1890-1962

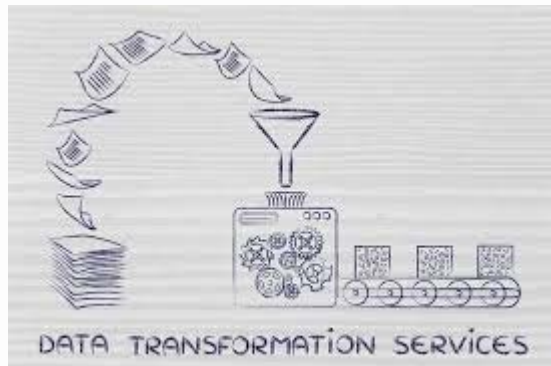


Um grande cientista do século passado, em áreas como Genética, Estatística e outras, foi sem dúvida, o fundador da Estatística Moderna. O seu contributo para a evolução da Estatística é baseado, na maior parte, em experiências realizadas na Estação Agrícola Experimental de Rothamsted.

introduziu um novo conjunto de métodos, como por exemplo:

- O da máxima verossimilhança;
- A análise de variância;
- Os testes de hipóteses;
- Planejamento de experimentos, etc.

TRANSFORMAÇÃO DE DADOS



Sebastião Martins Filho

CONCEITOS

- Vimos anteriormente que para fazer a análise de variância de um experimento, algumas pressuposições básicas devem ser atendidas.
- O objetivo destas pressuposições é proporcionar validade e nível de significância corretos aos testes de significância e estimativas eficientes dos parâmetros.
- Falhas em qualquer das suposições é comum e nem sempre todas as hipóteses serão satisfeitas e, nesse caso, a técnica estatística utilizada é apenas aproximada e não exata.

CONCEITOS

Maneiras de contornar a situação quando ocorre falhas em qualquer das suposições é empregar outra técnica para a análise de dados, tais como:

- O método dos Mínimos Quadrados Ponderados para o caso de não homoscedasticidade;
- O método dos Mínimos Quadrados Generalizados para o caso de erros correlacionados;
- A análise não-paramétrica para o caso de não normalidade, ou ainda;
- Realizar uma mudança da escala de medidas por uma transformação adequada antes da análise da variância.

TRANSFORMAÇÃO

- Quando uma transformação de dados é feita, todas as comparações e estimativas de intervalo de confiança devem ser determinadas na nova escala, sendo que as médias podem ser transformadas para a escala original.
- A mudança exata da escala é, em geral, difícil e a escolha de uma transformação adequada depende, em parte, da experiência do estatístico.
- Após a escolha e utilização de uma transformação de dados, novamente deve ser verificado se as hipóteses básicas foram satisfeitas.
- O estudo das relações entre médias e variâncias de tratamentos pode sugerir uma possível transformação.
- As principais transformações utilizadas são: Raiz Quadrada, Logarítmica, Angular e Box Cox.

TRANSFORMAÇÃO: Raiz Quadrada

Usada quando os dados estatísticos são provenientes de:

- Contagens, como número de bactérias em uma placa;
- Número de plantas ou insetos em uma determinada área;
- Número de defeitos ou de acidentes;
- Número de ervas daninhas por parcela nos experimentos com herbicidas,
- Número de galhos secos em cafeeiro em função de diversos adubos usados;
- Contagens de árvores doentes em pequenas áreas, etc.

Geralmente estes dados seguem a distribuição de Poisson, em que a média e a variância são iguais.

Neste caso, a transformação raiz quadrada dos dados estabiliza a variância, além de torná-la independente da média.

TRANSFORMAÇÃO: Raiz Quadrada

- Quando entre os dados ocorrem valores pequenos, inferiores a 10 (dez) e/ou, principalmente, 0 (zero), as transformações $\sqrt{Y + 0,5}$, $\sqrt{Y + 1}$, ou $(\sqrt{Y} + \sqrt{Y + 1})$ estabilizam a variância mais efetivamente que $\sqrt{Y}$, sendo Y o valor observado da variável resposta.
- As médias obtidas com os dados transformados são reconvertidas para a escala original, utilizando-se da operação inversa, ou seja, sendo elevadas ao quadrado.
- Os valores obtidos, geralmente são ligeiramente menores que as médias originais, porque a média de uma série de raízes quadradas é menor que a raiz quadrada da média original.

TRANSFORMAÇÃO: Logarítmica

Transformação usada quando os desvios-padrão dos efeitos de tratamentos são diretamente proporcionais às respectivas médias, como são frequentemente nos casos:

- Determinação da contagem do número de árvores por hectare;
- medição dos comprimentos totais das raízes por plântula;
- contagens provenientes de observações biológicas, etc.,

A transformação consiste em substituir cada valor pelo seu logaritmo, isto porque estes dados tendem a seguir a distribuição exponencial e, sabe-se que nesta distribuição a média é igual ao desvio-padrão.

A transformação logarítmica converte efeitos multiplicativos em efeitos aditivos.

A base 10 para o logaritmo é a mais usada, por conveniência, contudo, qualquer base é tida como satisfatória.

TRANSFORMAÇÃO: Logarítmica

Quando ocorrem valores 0 (zero) nos dados, é conveniente adicionar 1 (um) a todos os valores observados e em seguida tomar os logaritmos destes valores.

Semelhantemente, quando aparecem valores negativos da variável transformada, isto é, valores da variável original menores do que 1 (um) e maiores do que 0 (zero), pode-se adicionar um valor constante a cada observação da variável antes da transformação de modo a tornar positivos todos os dados transformados.

As médias obtidas na escala logarítmica são convertidas para a escala original por meio da operação inversa, ou seja, utilizando-se antilogaritmos dos valores obtidos para essas médias estando, porém afetadas de um erro.

TRANSFORMAÇÃO: Angular ou Arco Seno

Função **Arco Seno** $\sqrt{\frac{\%}{100}}$

É muito comum, na análise de variância de dados provenientes de contagens e expressos em porcentagens.

Exemplo: porcentagem de plantas doentes, de sementes germinadas, de estacas enraizadas, de plantas não atacadas por determinada praga, etc, com distribuição binomial.

A transformação é proposta para corrigir a heterogeneidade das variâncias, de sorte que as populações dos diversos tratamentos possam ter uma variância comum.

TRANSFORMAÇÃO: Angular ou Arco Seno

Essa transformação também pode ser usada para proporções que estão sujeitas a outra causa de variação que não a binomial, sendo que a variância dessas proporções deve ser um múltiplo de $p(1-p)$.

Essa transformação produzirá sensíveis alterações nos valores das percentagens se estiverem entre 0 e 30% ou 70 e 100%, ou seja, se as percentagens estiverem todas entre 30 e 70% a transformação angular será desnecessária.

A transformação arco seno dará melhores resultados quando todas as percentagens foram baseadas em denominadores iguais.

As médias transformadas na escala **Arco Seno** $\sqrt{\frac{\%}{100}}$ são convertidas para a escala original por meio da escala inversa $\text{seno } (\%)^2 * 100$.

TRANSFORMAÇÃO: Box Cox

- A transformação Box-Cox consiste em transformar os dados de acordo com a expressão

- $$y(\lambda) = \begin{cases} \frac{(y^\lambda - 1)}{\lambda}, & \text{se } \lambda \neq 0 \\ \ln y, & \text{se } \lambda = 0 \end{cases},$$
 em que λ é um parâmetro a ser estimado dos dados e y é a variável resposta

- Conhecendo o valor de λ encontramos os valores dos dados transformados conforme a equação acima e utilizamos estes dados transformados para efetuar as análises.
- Esta transformação é definida somente para variáveis com valores positivos ($y > 0$).

TRANSFORMAÇÃO: Box Cox

Após a transformação da variável y para $y(\lambda)$, pode-se presumir que:

- As observações transformadas sejam descritas por um modelo de estrutura simples;
 - a variância seja homogênea (constante) e;
 - As variáveis estejam normalmente distribuídas.
-
- Precisamos então, encontrar uma estimativa para o parâmetro de transformação λ . Uma das formas de estimar λ é utilizando o método de máxima verossimilhança.
-
- A função **boxcox** do pacote **MASS** (software R) calcula a verossimilhança perfilhada do parâmetro. Devemos escolher o valor que maximiza esta função.

TRANSFORMAÇÃO: Box Cox

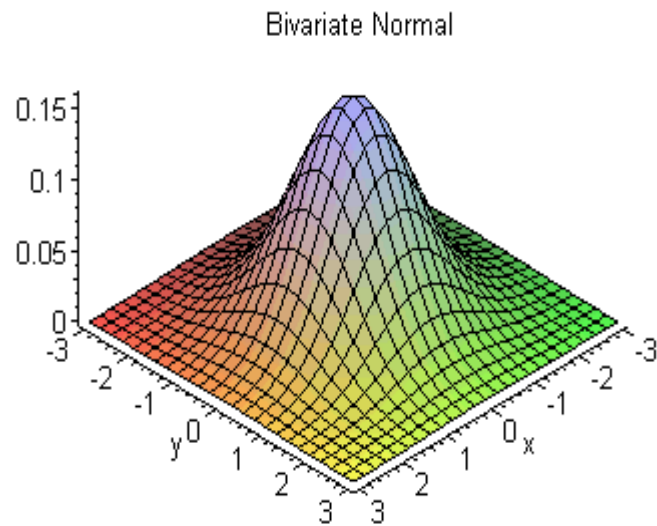


Gráfico de uma função de verossimilhança

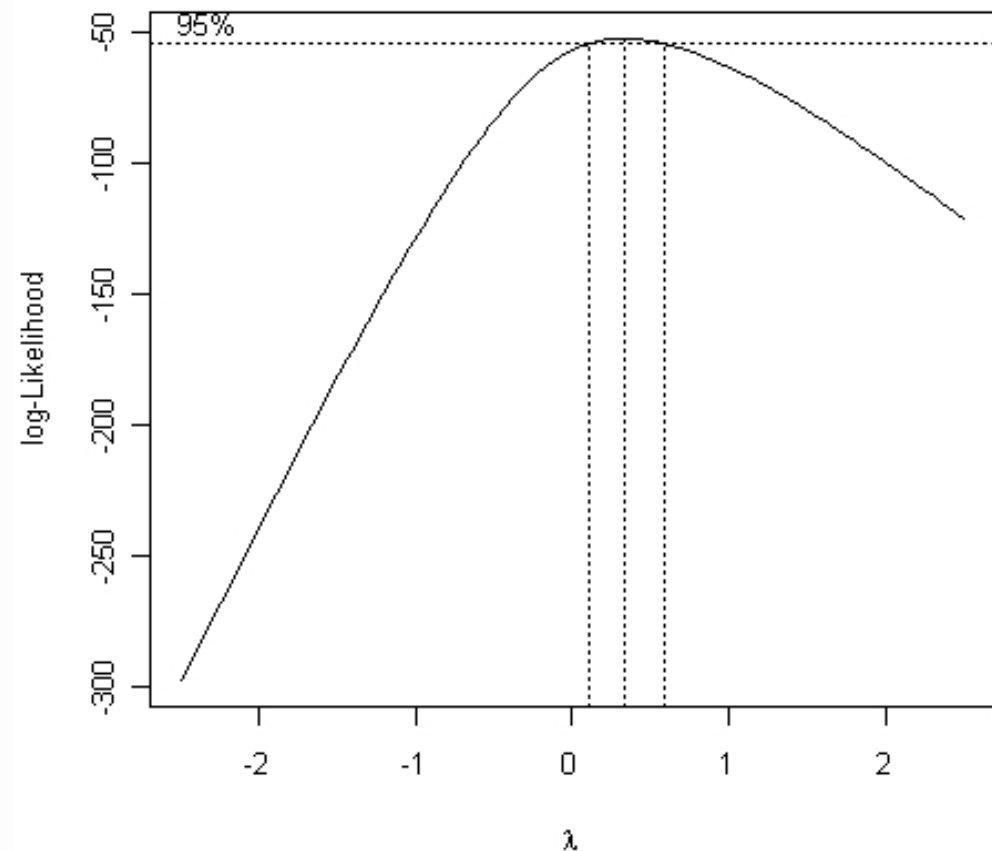


Gráfico de uma função de verossimilhança perfilhada

TRANSFORMAÇÃO: Box Cox

Exemplos da Transformação de Box-Cox para valores de λ entre -2 e 2

Lambda escolhido	Transformação recomendada	
	Equação	Nome
$\lambda = 2$	$y(\lambda) = y^2$	Quadrática
$\lambda = 1$	$y(\lambda) = y$	Não há transformação
$\lambda = 0,5$	$y(\lambda) = \sqrt{y}$	Raiz quadrada
$\lambda = 0$	$y(\lambda) = \ln y$	Logaritmo natural
$\lambda = -0,5$	$y(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{y}}$	Inverso da raiz quadrada
$\lambda = -1$	$y(\lambda) = \frac{1}{y}$	Inversa
$\lambda = -2$	$y(\lambda) = \frac{1}{y^2}$	Inverso da quadrática